

um-game-playing-strength-of-mcts-variants

12位解法

Rank	12
Team	DeadKey
Author	DeadKey
Topic ID	550400
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/um-game-playing-strength-of-mcts-variants/discussion/550400>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-03.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

皆さん、こんにちは。

MCTSコンペでソロ金メダルを獲得した解法を短く紹介します。

アンサンブル

最終解法は、私独自のアプローチと、公開NotebookのMCTS StarterおよびMCTS: DeepTables NNを組み合わせたアンサンブルでした。大きな取りこぼしはデータ拡張を使わなかったことで、使っていればさらに改善できた可能性があります。

独自解法

独自解法の中心的な発想は、2つのランダムMCTSエージェント間で最も起こりそうな結果を、より正確に近似すること、つまり AdvantageP1 特徴量を改善することでした。

この新特徴量を作るため、LudRules 列の内容から最も起こりそうなゲーム結果を予測するDeBERTaモデルを学習しました。さらにLightGBMモデルを学習し、その予測を一段精緻化しました。

解法の独自部分を示すNotebookはこちらです：[mcts-private-rank-12-unique-part](#)

補足Q&A

Gabor Balazs: 共有とソロ金メダル、おめでとうございます。リンク先Notebookでは `cb_params` の定義が欠けており、CatBoostのパラメータが見えないようです。追加していただけますか？

DeadKey: ありがとうございます。使用した `cb_params` は次のとおりです。

```
cb_params = {'grow_policy': 'SymmetricTree', 'n_estimators': 2000, 'learning_rate':
0.08617153230342124, 'l2_leaf_reg': 1.0036132233587023, 'max_depth': 10, 'random_strength': 0.3,
'verbose': 500, "task_type": "GPU"}
cb_params={'task_type' : "GPU", 'eval_metric' : "RMSE", 'bagging_temperature' : 0.60, 'iterations' :
3096, 'learning_rate' : 0.08, 'max_depth' : 10, 'l2_leaf_reg' : 0.25, 'min_data_in_leaf' : 24,
'random_strength' : 0.20, 'max_bin' : 2048, 'verbose' : 0}
```

これらはyunsuxiaoziの素晴らしいNotebookにかなり近いものです。少し調整しましたが、ここには大きな改善余地はなさそうでした。

DeadKey: 最も効果が大きかったものを探しているなら、すでに触れたOOF予測、agent列のラベルエンコーディング、そして学習時にagentの組合せで層化したことだと思います。